Base SPC · Cartes aux attributs

A7 · Des unités de taille variable : la carte u

Comment comparer des rouleaux qui n'ont pas la même longueur ?

Durée : **25 min**
en binôme
Niveau 3 sur 3

Le but. Ramener les défauts à une unité commune et lire une carte u.
Il vous faut. Le fichier Defauts_rouleaux_simule.xlsx ou la page « Données à copier » · Ellistat

Je prédis, avant de commencer

Rouleau de 40 m : 5 défauts. Rouleau de 120 m : 7 défauts. Lequel est le plus mauvais ?

À faire

1. Ellistat Nouvelle grille, coller le jeu « 25 rouleaux de longueur variable ».
2. À la main : $\bar{u}$ = total des défauts / total des mètres. Pour le rouleau 14 : u = défauts / longueur, et sa limite $\bar{u} + 3\sqrt{\bar{u}/\text{longueur}}$.
3. Ellistat **Stats Desc.** > **Cartes de contrôle aux attributs** : « Attributs » = Defauts ; « Taille de lot » = Longueur_m ; laisser « Taille de lot (si fixe) » vide (la longueur varie) ; carte **u**. Phase I : Début 1, Fin = nombre de rouleaux (25) : vérifier la valeur de Fin.
4. Ellistat Lire sur le graphique la moyenne, la limite supérieure (une ligne brisée : elle change avec la longueur) et le point rouge.

J'observe, je décide

Q1. $\bar{u}$ = _____ défaut par mètre Rouleau 14 : u = _____ sa limite = _____

Q2. Quel rouleau sort des limites ? Aurait-on pu le voir en comptant seulement les défauts ?

Q3. Quelle différence entre la carte c et la carte u ?

À retenir

Carte u : défauts par unité de taille (par mètre, par m², par pièce). Elle remplace la carte c quand la taille contrôlée varie.

Pour aller plus loin

Cliquez sur « U Laney ». Les limites changent-elles ? Le rouleau 14 sort-il encore ?

Ressources de la base : Données à copier.